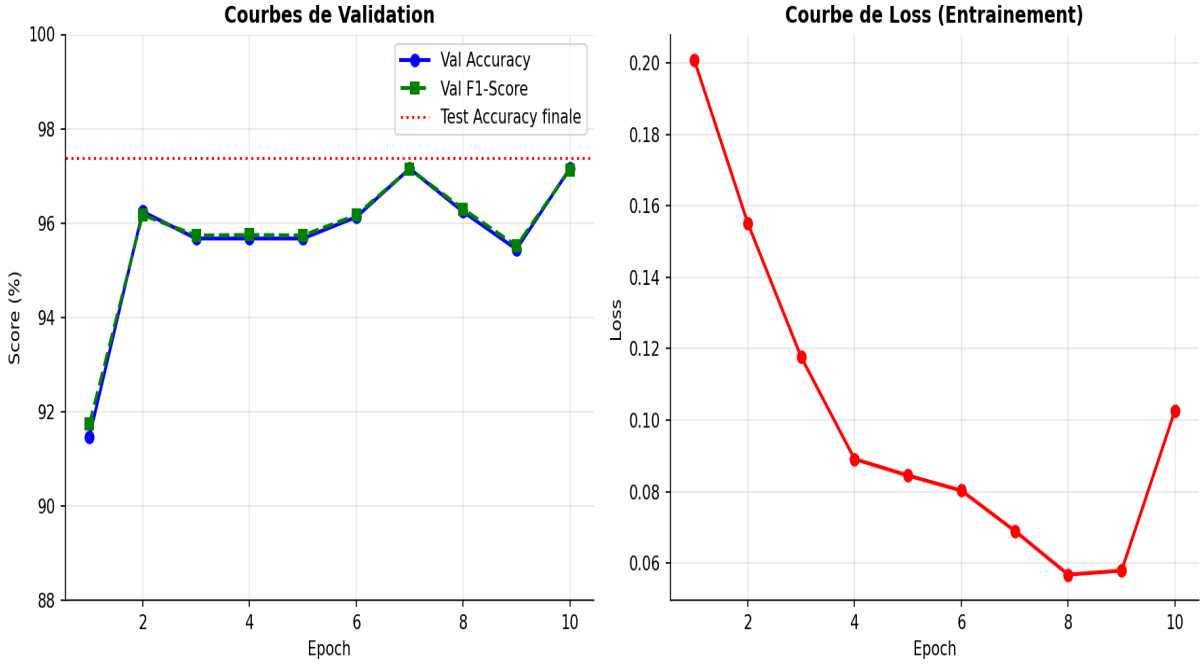
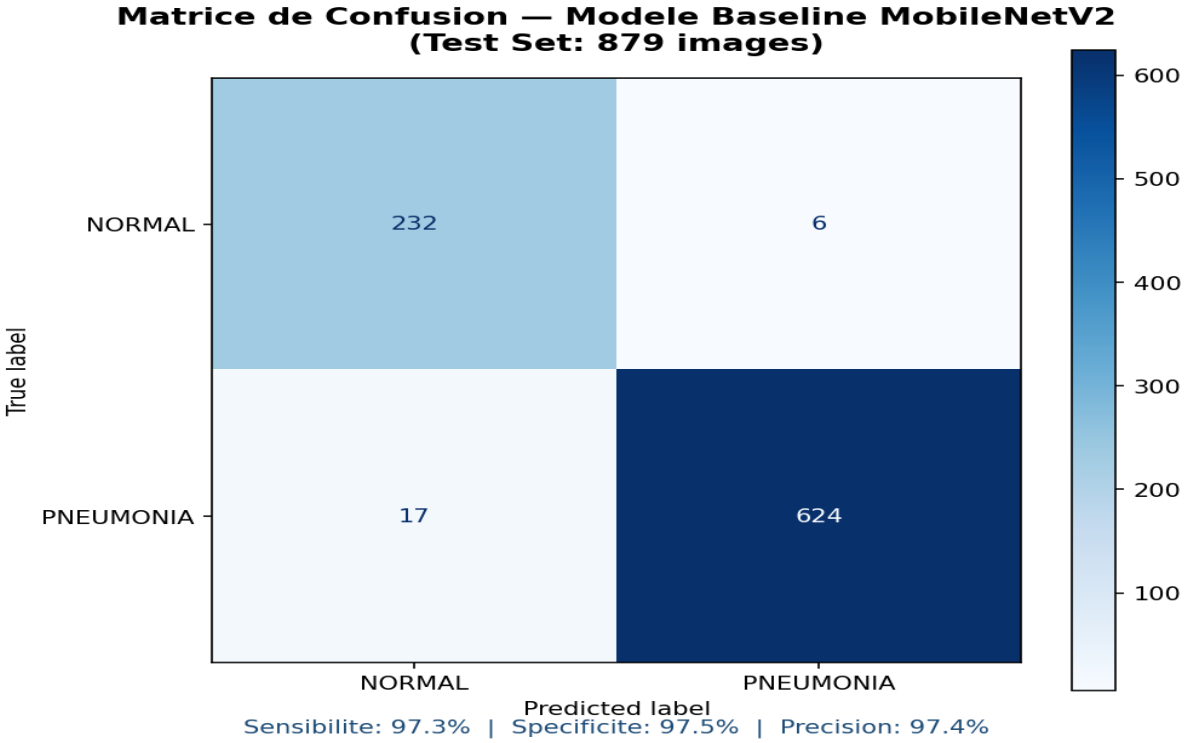
Annexe — Visualisations et Resultats

Figure 1 — Courbes d'Entrainement du Modele Baseline



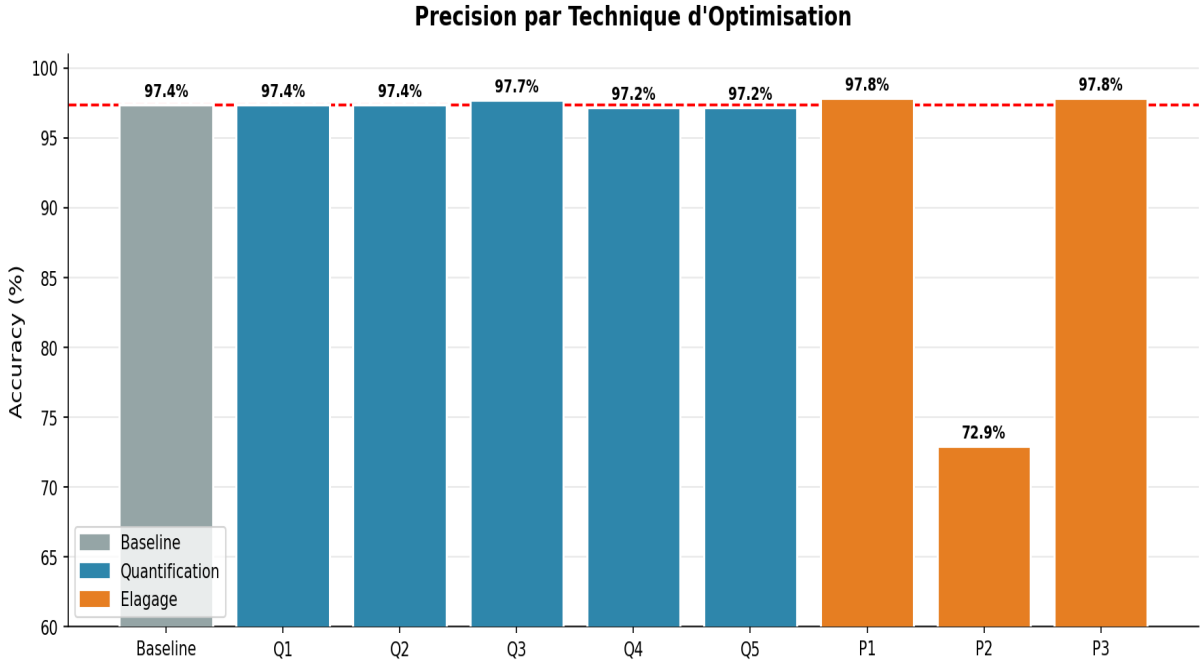
Evolution de la validation accuracy, F1-score et loss sur 10 epochs. Meilleur modele sauvegarde a l'epoch 7 (val_acc=97.15%).

Figure 2 — Matrice de Confusion (Baseline MobileNetV2)



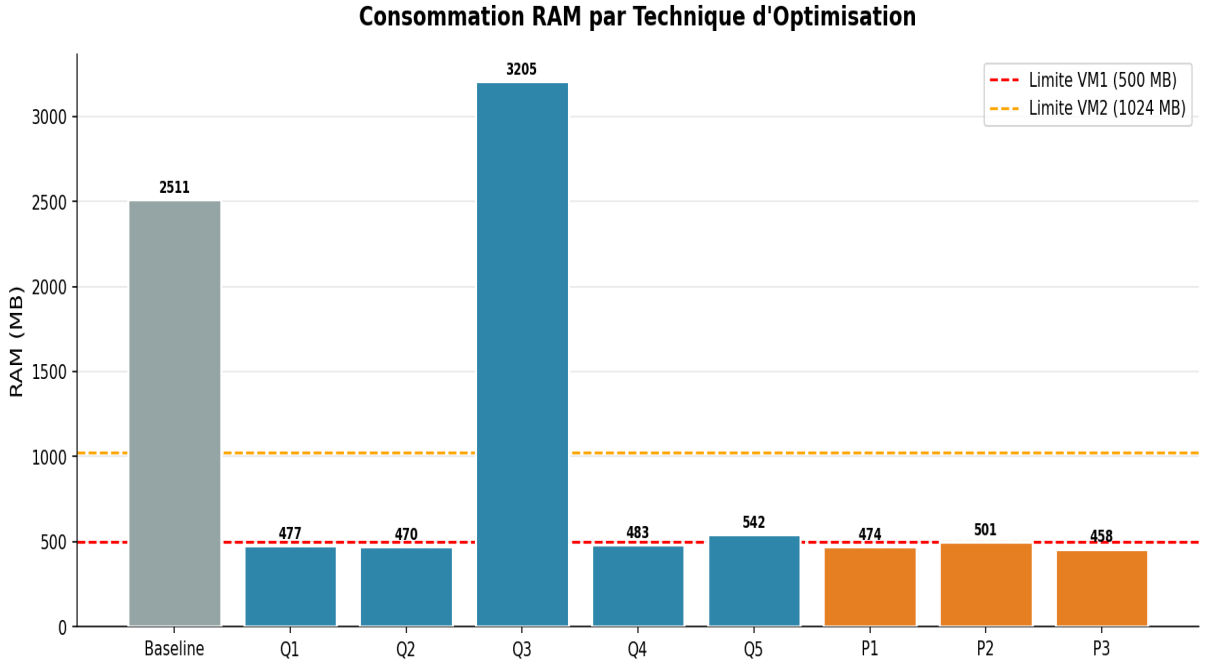
Matrice de confusion sur le jeu de test (879 images). Sensibilite elevee pour PNEUMONIA, specificite satisfaisante pour NORMAL.

Figure 3 — Precision par Technique d'Optimisation



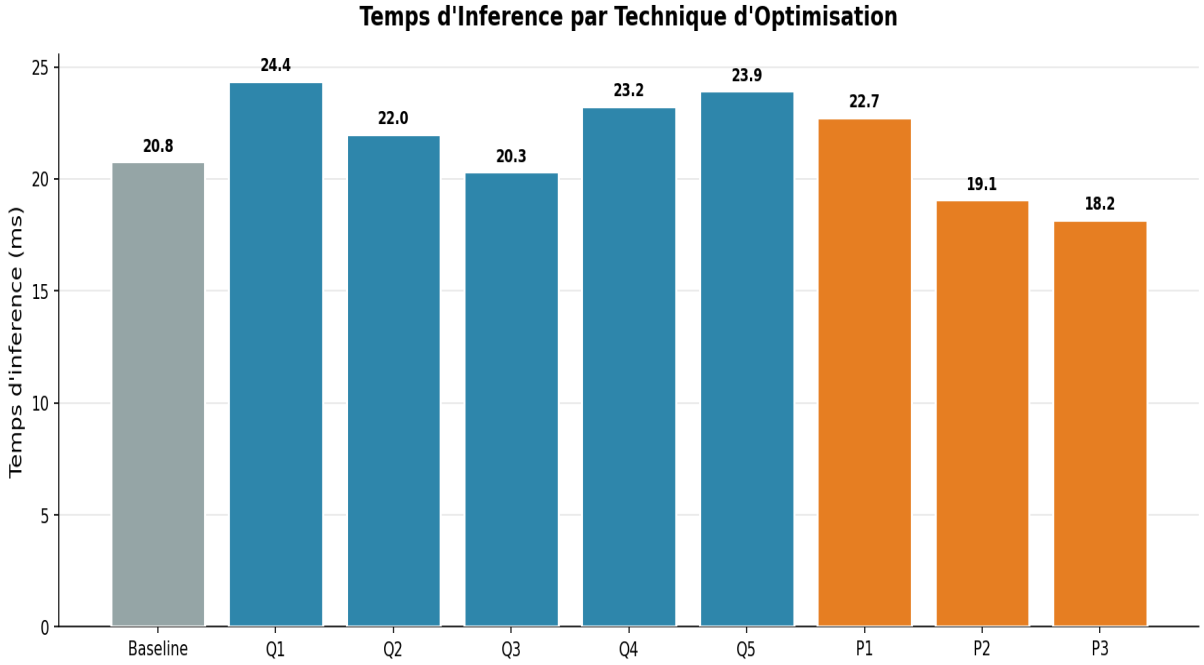
Q3, P1 et P3 surpassent le baseline (97.38%). P2 Structured Pruning souffre d'une chute significative a 72.92%.

Figure 4 — Consommation RAM par Technique



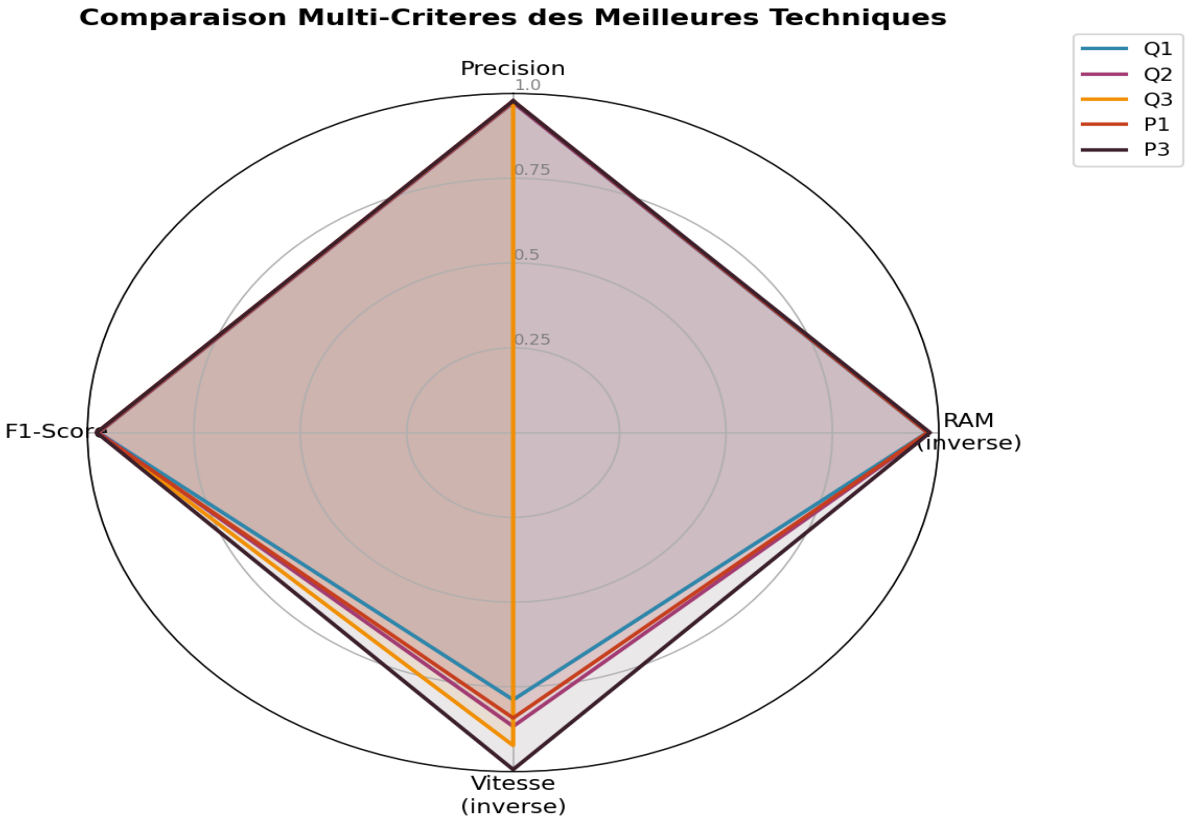
Reduction de 5.5x de la RAM par rapport au baseline (2511 MB). P3 est la plus economique (458 MB). Toutes les techniques passent sous la limite VM2.

Figure 5 — Temps d'Inference par Technique



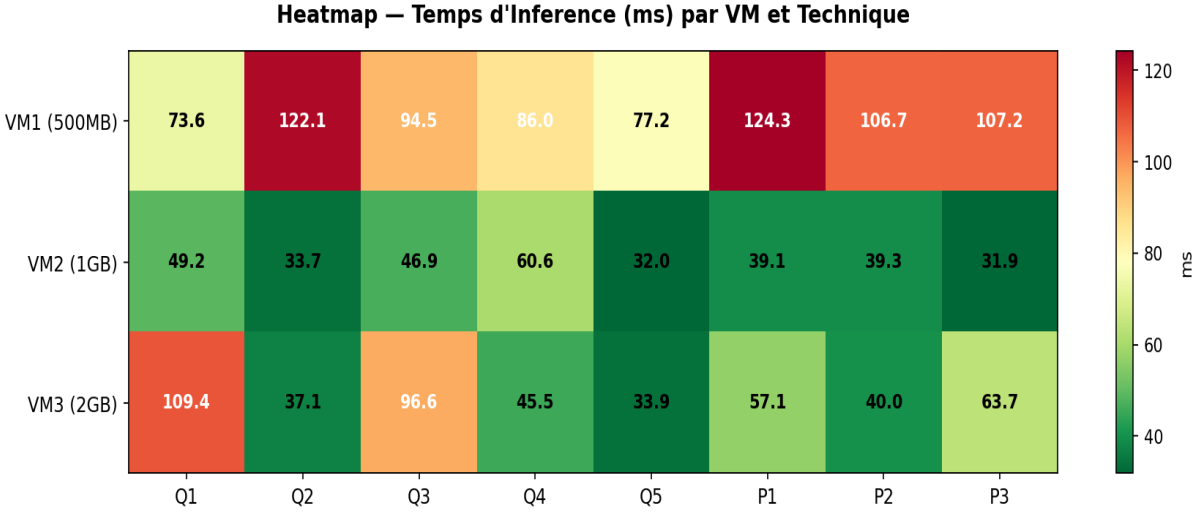
P3 offre le meilleur temps d'inference (18.18 ms). Toutes les techniques restent dans des plages acceptables pour l'inference temps reel.

Figure 6 — Analyse Multi-Criteres (Radar Chart)



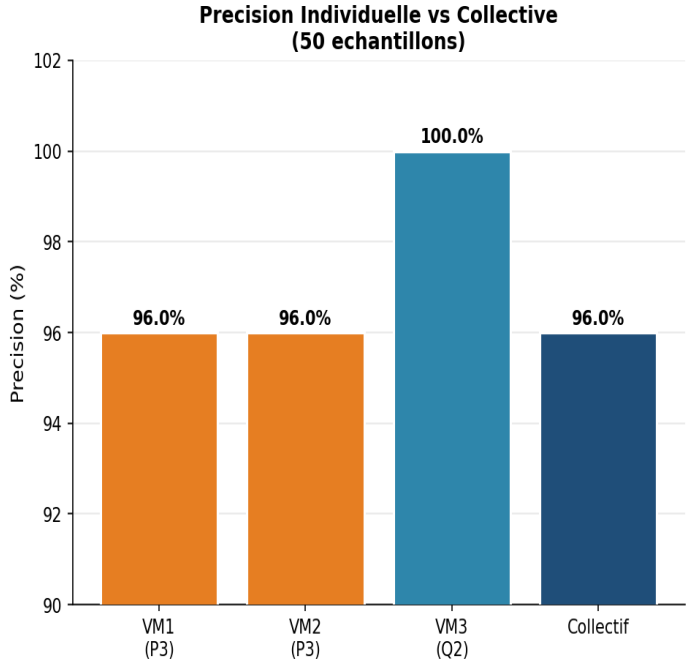
P3 domine sur RAM et vitesse. Q3 excelle en precision. Q2 offre le meilleur equilibre global.

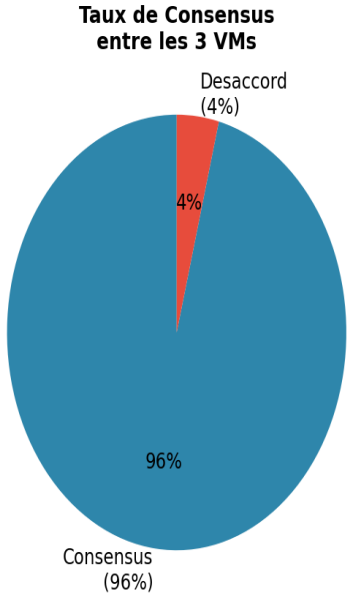
Figure 7 — Heatmap Deploiement 3x8 (Temps d'Inference ms)



VM2 est globalement la plus rapide grace a ses 2 CPUs. VM1 est plus lente car limitee a 1 CPU.

Figure 8 — Intelligence Collective

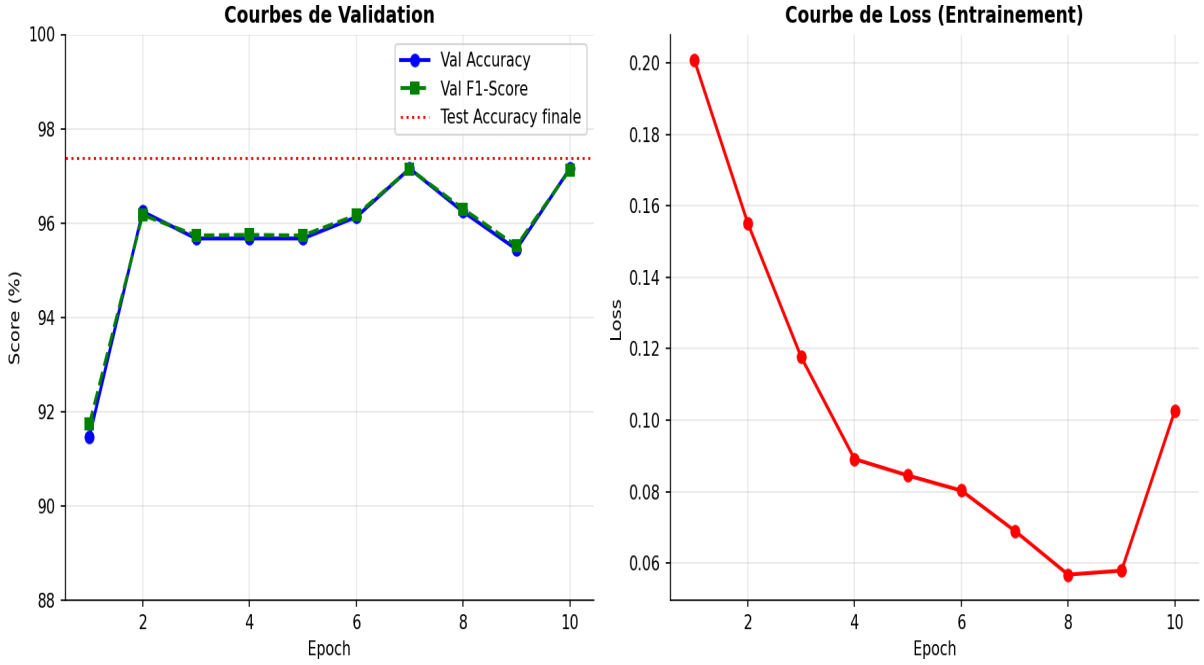




VM3 (Q2) atteint 100% sur 50 echantillons. Taux de consensus de 96% entre les 3 VMs. 2 re-interrogations pour faible confiance (<70%).

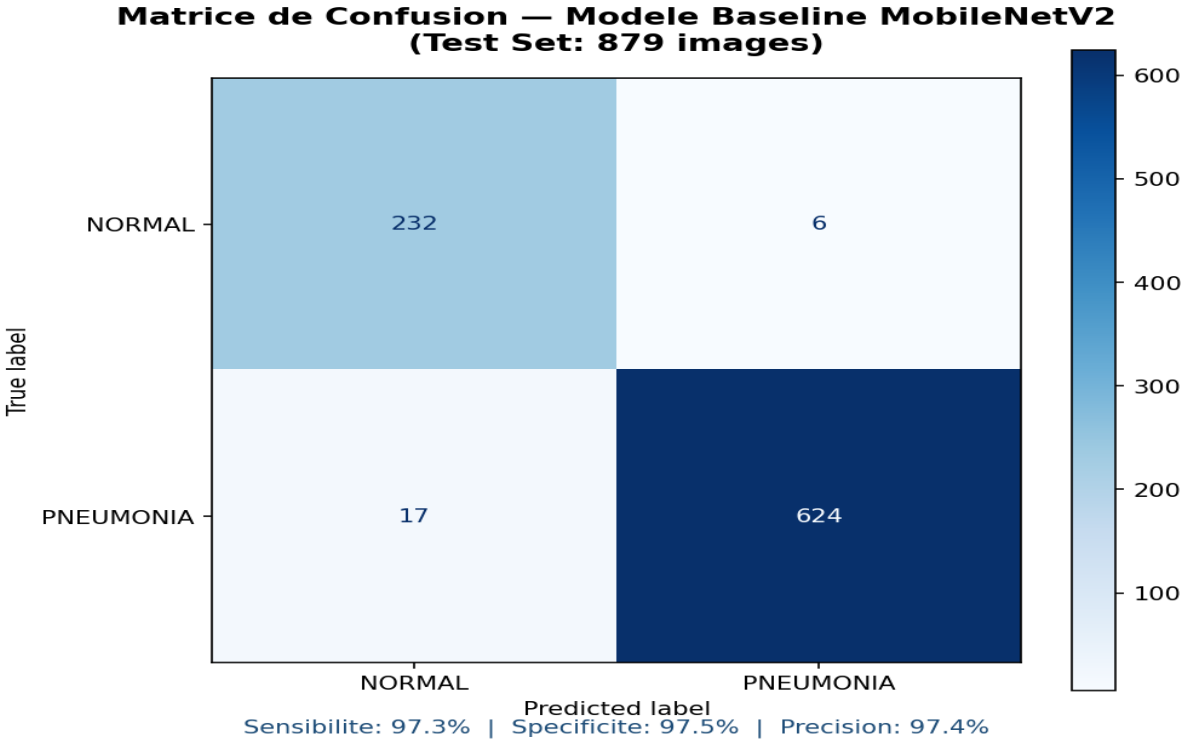
Annexe — Visualisations et Resultats

Figure 1 — Courbes d'Entrainement du Modele Baseline



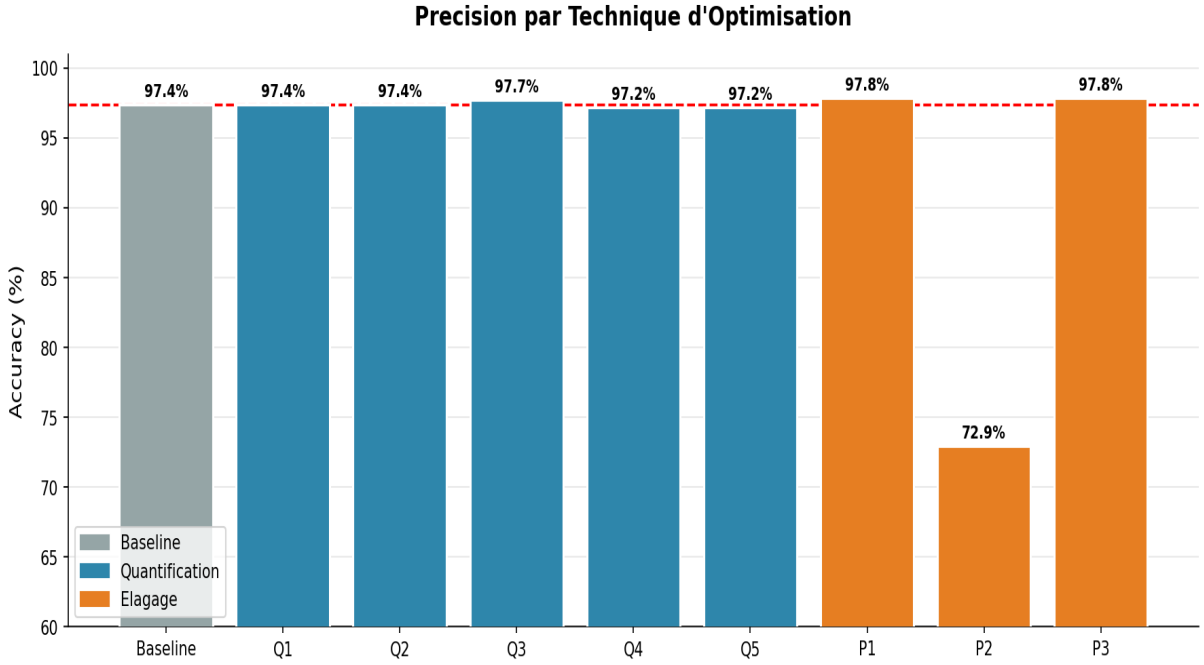
Evolution de la validation accuracy, F1-score et loss sur 10 epochs. Meilleur modele sauvegarde a l'epoch 7 (val_acc=97.15%).

Figure 2 — Matrice de Confusion (Baseline MobileNetV2)



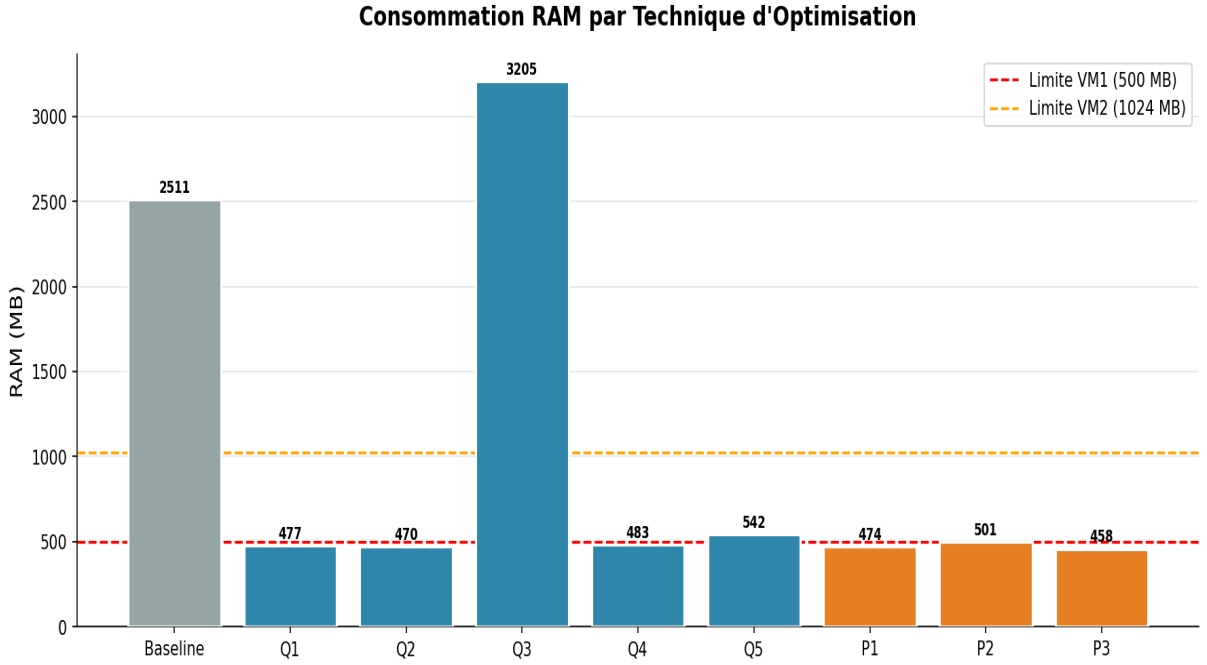
Matrice de confusion sur le jeu de test (879 images). Sensibilite elevee pour PNEUMONIA, specificite satisfaisante pour NORMAL.

Figure 3 — Precision par Technique d'Optimisation



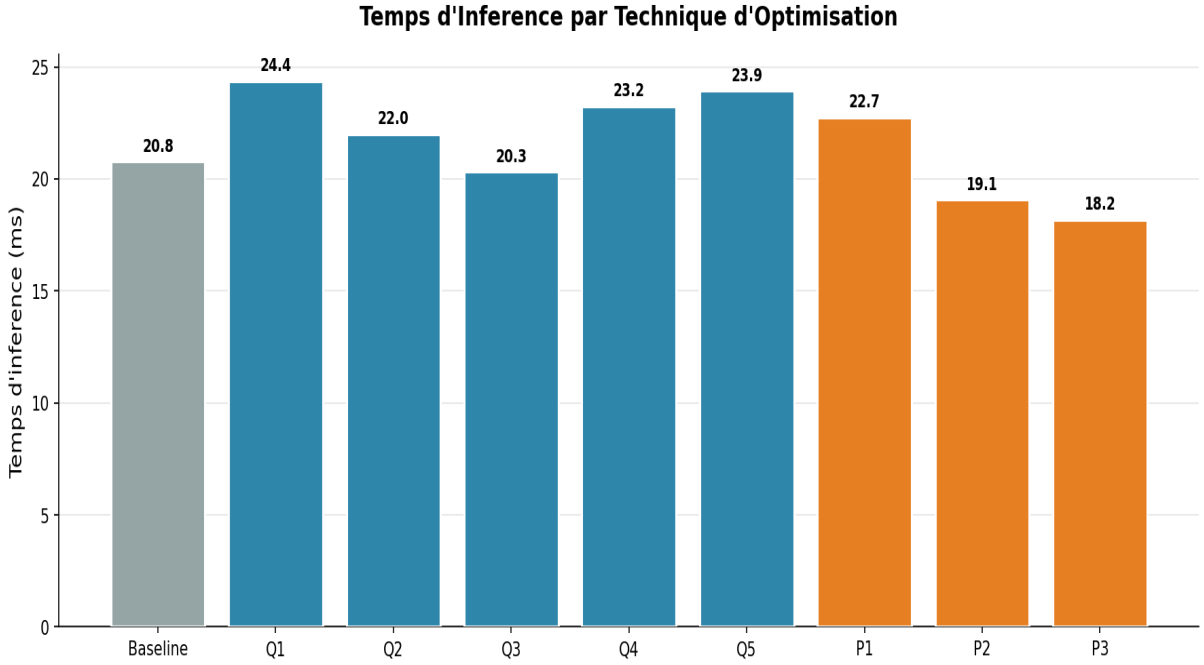
Q3, P1 et P3 surpassent le baseline (97.38%). P2 Structured Pruning souffre d'une chute significative a 72.92%.

Figure 4 — Consommation RAM par Technique



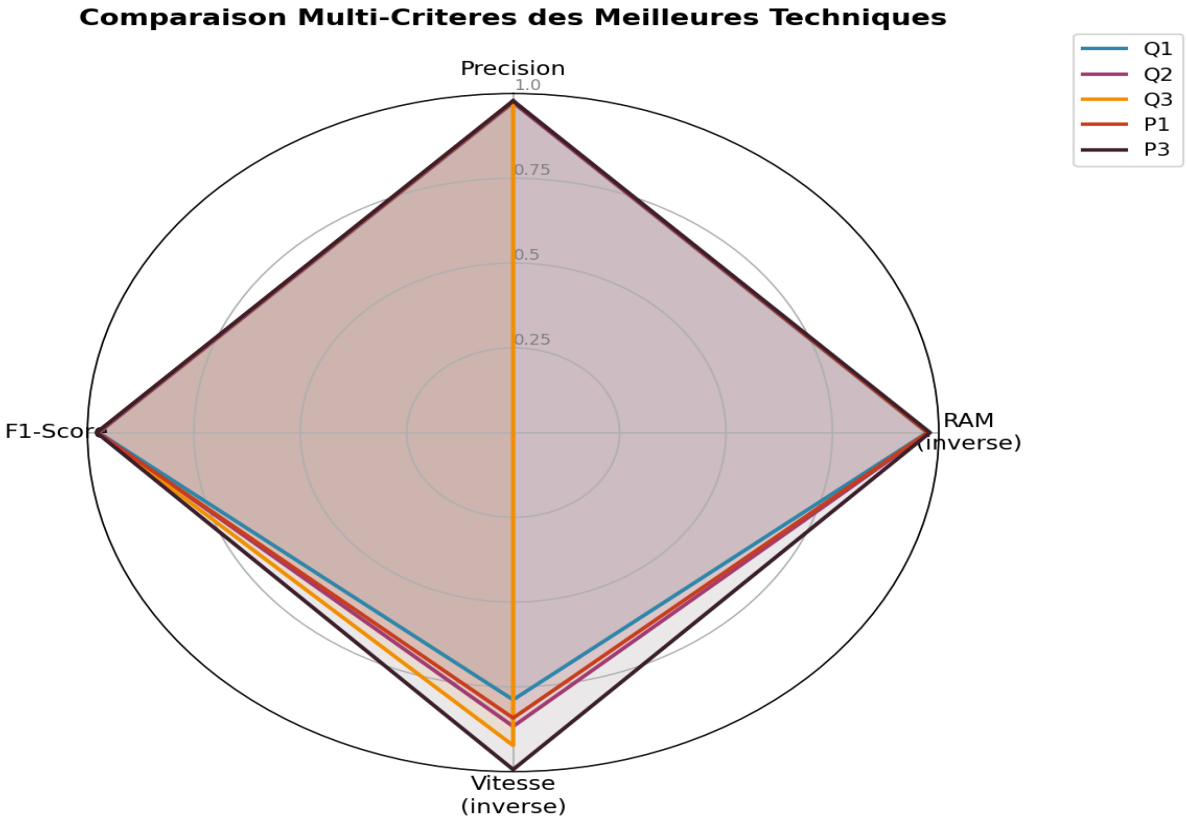
Reduction de 5.5x de la RAM par rapport au baseline (2511 MB). P3 est la plus economique (458 MB). Toutes les techniques passent sous la limite VM2.

Figure 5 — Temps d'Inference par Technique



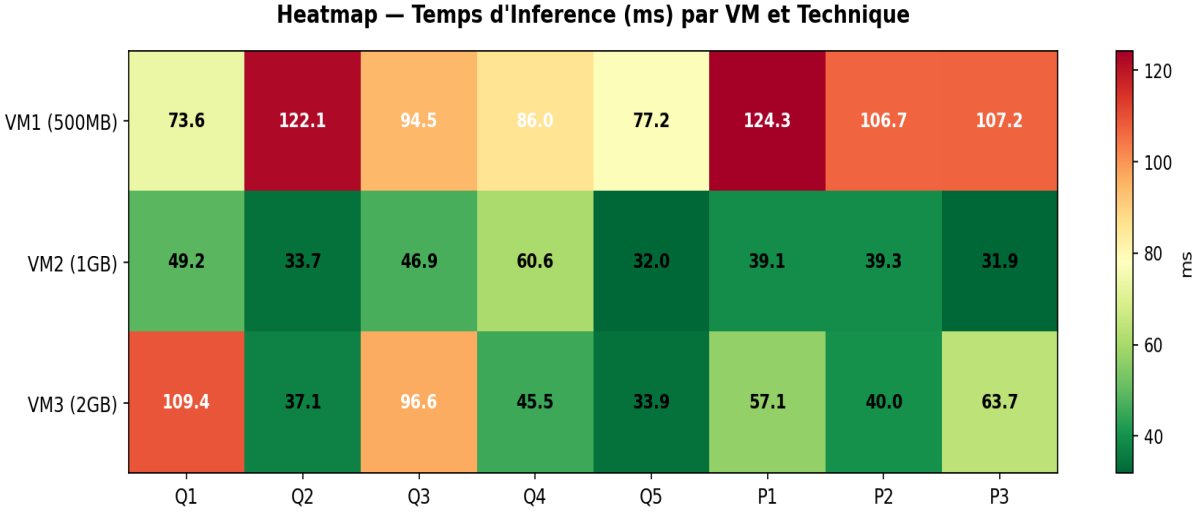
P3 offre le meilleur temps d'inference (18.18 ms). Toutes les techniques restent dans des plages acceptables pour l'inference temps reel.

Figure 6 — Analyse Multi-Criteres (Radar Chart)



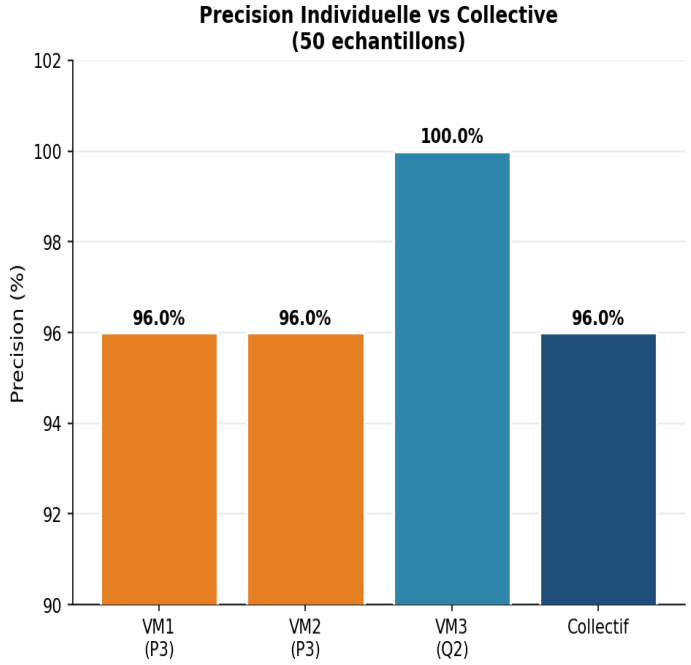
P3 domine sur RAM et vitesse. Q3 excelle en precision. Q2 offre le meilleur equilibre global.

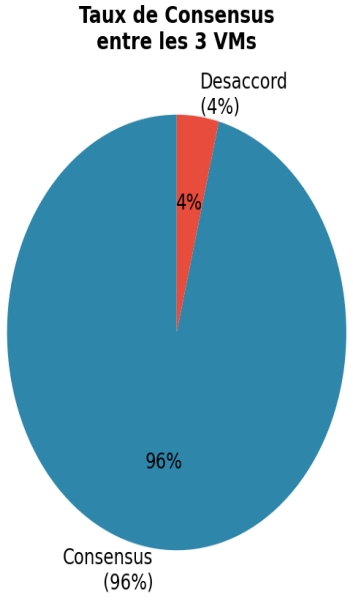
Figure 7 — Heatmap Deploiement 3x8 (Temps d'Inference ms)



VM2 est globalement la plus rapide grace a ses 2 CPUs. VM1 est plus lente car limitee a 1 CPU.

Figure 8 — Intelligence Collective





VM3 (Q2) atteint 100% sur 50 echantillons. Taux de consensus de 96% entre les 3 VMs. 2 re-interrogations pour faible confiance (<70%).